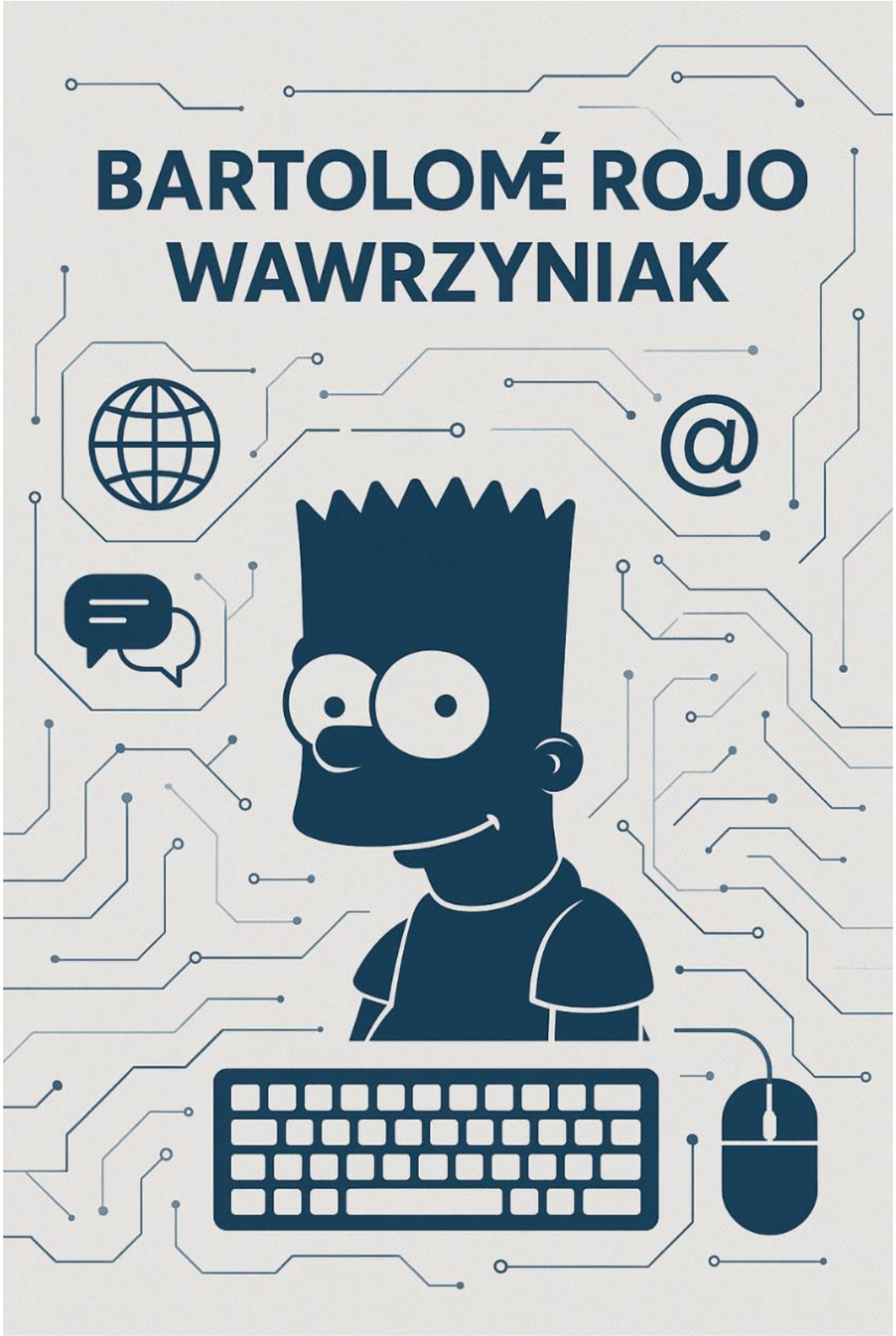
Reto 1 -pfSense- BartolomeRojoWawrzyniak



Índice

Titulo 1
Índice 2
Información General 3
Organización Interna 3
Trabajo de las personas 3
Mejora y Sostenibilidad 3

Información General

Este proyecto no está pensado para una empresa concreta, sino como una solución que se puede aplicar a cualquier organización que dependa de su red para trabajar. La idea es simular una empresa tipo donde la conexión a la red y a Internet es fundamental para su funcionamiento.

La empresa que se toma como referencia ofrece servicios que dependen directamente de la red, como el acceso a Internet, el uso de aplicaciones internas, servidores y la comunicación entre empleados. También puede ofrecer servicios a clientes externos a través de plataformas digitales.

En cuanto al tamaño, se considera una empresa mediana, con entre 10 y 50 trabajadores. Este tipo de empresa es suficientemente grande como para necesitar una solución de alta disponibilidad, pero sin llegar a tener una infraestructura demasiado compleja.

Los servicios van dirigidos tanto a los propios empleados, que necesitan la red para trabajar, como a los clientes externos que utilizan los servicios que ofrece la empresa. Por eso, si la red falla, afecta directamente tanto al trabajo interno como a la calidad del servicio.

Organización Interna

La empresa se organiza en varios departamentos, cada uno con una función diferente.

El Departamento de Sistemas (IT) es el encargado de gestionar toda la parte técnica: servidores, red, seguridad y mantenimiento. También sería el responsable de implementar la solución de alta disponibilidad desarrollada en este proyecto.

El Departamento de Administración se encarga de la gestión económica y de los recursos de la empresa.

El Departamento Operativo utiliza los sistemas y aplicaciones en el día a día para realizar su trabajo.

El Departamento Comercial se encarga de la relación con los clientes y de los servicios que se ofrecen.

Las decisiones se reparten según el tipo. Las decisiones técnicas las toma el Departamento de Sistemas, las decisiones importantes o estratégicas las toma la dirección y las decisiones económicas las gestiona el departamento de Administración. En este caso, la implantación de esta solución necesitaría la aprobación de la dirección, basándose en la propuesta del departamento técnico.

Trabajo de las personas

Los empleados realizan tareas que dependen completamente de la red, como acceder a programas internos, trabajar con datos en servidores, navegar por Internet o comunicarse con otros compañeros.

La comunicación interna se hace principalmente a través de correo electrónico, herramientas como Teams o similares, y acceso a archivos compartidos en red. Esto significa que si la red deja de funcionar, prácticamente el trabajo se paraliza.

En cuanto a las herramientas, se utilizan sistemas operativos como Windows o Linux, aplicaciones empresariales (como ERP o CRM), navegadores web y herramientas de comunicación. Todas estas herramientas necesitan conexión a la red para funcionar correctamente.

Mejora y Sostenibilidad

En este tipo de empresa, uno de los principales problemas es que el firewall puede convertirse en un punto único de fallo. Si este dispositivo falla, toda la red queda aislada y la empresa deja de poder trabajar.

Este proyecto soluciona ese problema implementando alta disponibilidad, de forma que si un firewall falla, otro toma el control automáticamente. Esto se consigue usando tecnologías como CARP, pfsync y XMLRPC.

Aunque el proyecto es una simulación, esta solución ayuda a mejorar la eficiencia de una empresa real, ya que reduce el tiempo en el que los servicios están caídos y evita pérdidas económicas.

Como mejoras futuras, se podrían añadir sistemas de monitorización, balanceo de carga o usar hardware más eficiente para reducir consumo energético.